KEDGE BUSINESS SCHOOL

Modélisation économétrique et prise en compte des enjeux de durabilité

Kedge Bachelor

2025-2026

Tests économétriques

Formulation, mise en œuvre et interprétation

Remarque

Ce document recense les tests utilisés dans les modèles vus en cours. Il ne constitue pas un catalogue exhaustif des tests économétriques.

Liste thématique

Spécification du modèle 2

Normalité des résidus 2

Absence d'autocorrélation des résidus et des variables exogènes 3

Absence de variables omises 4

Homoscédasticité / hétéroscédasticité des résidus 4

Transformation des variables endogène et exogènes 6

Significativité globale du modèle 6

Significativité des coefficients (y compris la constante) estimés – modèle de régression linéaire 7

Endogénéité – Validité des instruments (Test de suridentification) 7

Endogénéité – Test d'endogénéité 9

Choix du type de modèle à variable dépendante qualitative ou binaire (logit ou probit) . 9

Significativité globale du modèle – modèle à variable dépendante qualitative ou binaire 10

Significativité des coefficients estimés – modèle à variable dépendante qualitative ou binaire 11

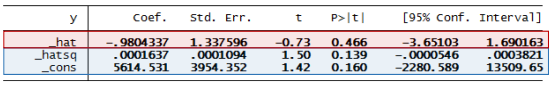
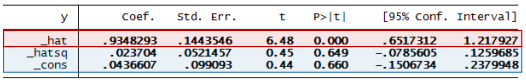
Significativité des *cutpoint* (modèle à variable qualitative ordonnée) 11

Test d'indépendance des alternatives non pertinentes – IIA – (modèle à variable qualitative multinomial – non ordonné) 12

Spécification du modèle

Commande Stata	Interprétation/validation
Après la régression, on utilise la commande *linktest*	Si *_hat* est significativement différent de 0 — c'est-à-dire que P>|t| est inférieur à 0.1 — **et** *_hatsq* n'est pas significativement différent de 0 — c'est-à-dire que P>|t| est supérieur à 0.1 — alors le modèle est correctement spécifié

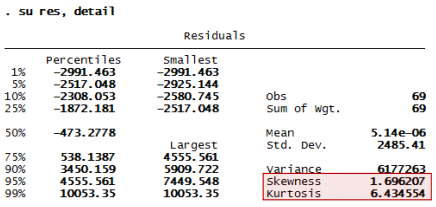
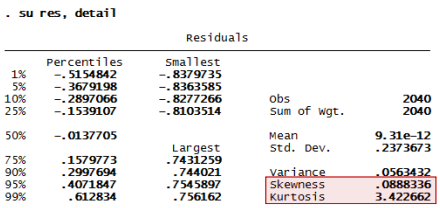
Exemples

 *_hat* et *_hatsq* ne sont pas significativement différents de 0 (P-value > 0.1), le modèle n'est pas correctement spécifié	 *_hat* est significativement différent de 0 (P-value < 0.1) **et** *_hatsq* n'est pas significativement différent de 0 (P-value > 0.1), le modèle est correctement spécifié

Normalité des résidus

Test	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Jarque-Berra (calcul des coefficients d'asymétrie — Skewness — et d'aplatissement — Kurtosis)	*su res, detail* après avoir prédit les résidus (appelés ici *res*) avec la commande *predict res, r*	Les résidus suivent une loi normale si : - Skewness ≈ 0 - Kurtosis ≈ 3

Exemples

 Les résidus ne suivent pas une loi normale	 Les résidus suivent une loi normale

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test Skewness/Kurtosis de normalité (test joint)	H_0 : les données sont distribuées selon une loi normale	*sktest res* après avoir prédit les résidus (appelés ici *res*) avec la commande *predict res, r*	La statistique suit approximativement une loi du Khi 2 (χ^2) à 2 ddl Si Prob>chi2 est supérieure à 0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0, les

			résidus suivent une loi normale

Exemples

```
. sktest res

                Skewness/Kurtosis tests for Normality
                                                       ------ joint ------
Variable |  Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)  Prob>chi2
---------+-----------------------------------------------------------
     res |   69      0.0000        0.0008        24.73       0.0000
```

Les résidus ne suivent pas une loi normale

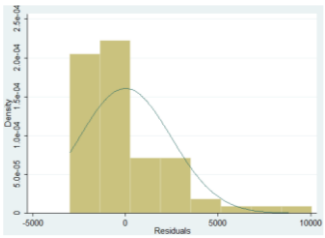
```
. sktest res

                Skewness/Kurtosis tests for Normality
                                                       ------ joint ------
Variable |  Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis)  adj chi2(2)  Prob>chi2
---------+-----------------------------------------------------------
     res | 2.0e+03    0.6998        0.0443        4.18        0.1236
```

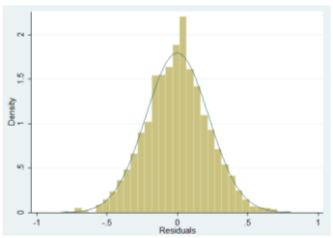
Les résidus suivent une loi normale

Commande Stata	Interprétation/validation
histogram res, normal	L'observation de la distribution des résidus en complément des autres tests peut permettre de confirmer la normalité ou la non-normalité des résidus

Exemples



Les résidus ne suivent pas une loi normale



Les résidus suivent une loi normale

Absence d'autocorrélation des résidus et des variables exogènes

Test	Commande Stata	Interprétation/validation
Calcul du coefficient de corrélation	*correlate residus variable1 variable2 …*	Le coefficient de corrélation doit être le plus proche possible de 0 pour conclure à l'absence de corrélation entre les résidus et les différentes variables exogènes

Exemples

```
. correlate res x19
(obs=69)

             |      res      x19
-------------+------------------
         res |   1.0000
         x19 |   0.8534   1.0000
```

La variable x1 est corrélée aux résidus

```
. correlate res x1
(obs=69)

             |      res       x1
-------------+------------------
         res |   1.0000
          x1 |  -0.0000   1.0000
```

La variable x1 n'est pas corrélée aux résidus

Test	Commande Stata	Interprétation/validation
Calcul du coefficient de corrélation avec test de significativité du coefficient	*pwcorr residus variable1 variable2 …, print(seuil)* pour n'afficher que les coefficients significativement différents de 0	Le coefficient de corrélation doit être le plus proche possible de 0 pour conclure à l'absence de corrélation entre les résidus et les différentes variables exogènes et

	pwcorr residus variable1 variable2 …, star(seuil) pour marquer les coefficients significativement différents de 0 par une étoile	doit selon l'option choisie être affiché ou être marqué d'une étoile pour être considéré comme significativement différent de 0 au seuil choisi

Exemples

```
. pwcorr res x1, print(0.05)
             |      res       x1
-------------+------------------
         res |   1.0000
          x1 |                1.0000

. pwcorr res x1, star(0.05)
             |      res       x1
-------------+------------------
         res |   1.0000
          x1 |  -0.0000    1.0000
```

Le coefficient de corrélation entre les résidus et la variable x1 n'est pas significativement différent de 0 au seuil de 5%, il n'est pas possible de conclure sur la corrélation ou non entre ces deux paramètres

```
. pwcorr res x19, print(0.05)
             |      res      x19
-------------+------------------
         res |   1.0000
         x19 |   0.8534    1.0000

. pwcorr res x19, star(0.05)
             |      res      x19
-------------+------------------
         res |   1.0000
         x19 |   0.8534*   1.0000
```

Le coefficient de corrélation entre les résidus et la variable x19 est significativement différent de 0 au seuil de 5%, il est possible de conclure sur la corrélation ou non entre ces deux paramètres, à savoir qu'ils sont corrélés

Absence de variables omises

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Ramsey RESET (Regression Equation Specification Error Test)	H_0 : le modèle ne comporte pas de variables omises	Après la régression, on utilise la commande *ovtest*	Si Prob>F est supérieure à 0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0, le modèle est correctement spécifié, il n'y a pas de variables omises

Exemples

```
. ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of price
       Ho:  model has no omitted variables
                 F(3, 69) =      7.72
                 Prob > F =      0.0002
```

La probabilité de F est inférieure à 0.1, le modèle n'est correctement pas spécifié, il y a des variables omises

```
. ovtest

Ramsey RESET test using powers of the fitted values of price
       Ho:  model has no omitted variables
                 F(3, 61) =      1.45
                 Prob > F =      0.2382
```

La probabilité de F est supérieure à 0.1, le modèle est correctement spécifié, il n'y a pas de variables omises

Homoscédasticité / hétéroscédasticité des résidus

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Breusch-Pagan	H_0 : les résidus ont une variance constante (sont homoscédastiques)	Après la régression, on utilise la commande *hettest*	Si Prob>F est supérieure à 0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle

			H_0, les résidus sont homoscédastiques Si Prob>F est inférieure à 0.1, on rejette l'hypothèse nulle H_0 et on procède à une estimation robuste (par la méthode de White) du modèle avec l'option *,ro*

Exemples

```
. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of price

         chi2(1)      =     7.14
         Prob > chi2  =   0.0075
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1, les résidus sont hétéroscédastiques ; il est nécessaire de procéder à une régression robuste (correction par la méthode de White)

```
. hettest

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity
         Ho: Constant variance
         Variables: fitted values of price

         chi2(1)      =     2.28
         Prob > chi2  =   0.1311
```

La probabilité du Khi2 est supérieure à 0.1, les résidus sont homoscédastiques

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de White	H_0 : les résidus ont une variance constante	Après la régression, on utilise la commande *whitetst*	Si Prob>chi2 est supérieure à 0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0, les résidus sont homoscédastiques Si Prob>chi2 est inférieure à 0.1, on rejette l'hypothèse nulle H_0 et on procède à une estimation robuste (par la méthode de White) du modèle avec l'option *,ro*

Exemples

```
. whitetst

White's general test statistic :  5.689888  Chi-sq( 2)  P-value =  .0581
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1, les résidus sont hétéroscédastiques ; il est nécessaire de procéder à une régression robuste (correction par la méthode de White)

```
. whitetst

White's general test statistic :  1.490098  Chi-sq( 2)  P-value =  .4747
```

La probabilité du Khi2 est supérieure à 0.1, les résidus sont homoscédastiques

Transformation des variables endogène et exogènes

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test du Chi2 à 2 ddl	H_0 : la distribution de la variable suit une loi normale	On utilise la commande *ladder* qui peut être complétée par les commandes *gladder* et *qladder* pour des représentations graphiques des différentes transformations	Si Prob>chi2 est supérieure à 0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 que la variable suit une distribution normale avec la transformation correspondante *Théoriquement, on choisit la transformation qui présente la probabilité la plus élevée. En pratique, il est préférable de se limiter à une transformation log afin d'éviter toute complication dans l'interprétation des résultats ensuite*

Exemples

. ladder x2

Transformation	formula	chi2(2)	P(chi2)
cubic	x2^3	8.59	0.014
square	x2^2	5.09	0.079
identity	x2	0.15	0.929
square root	sqrt(x2)	5.12	0.077
log	log(x2)	17.23	0.000
1/(square root)	1/sqrt(x2)	32.92	0.000
inverse	1/x2	47.77	0.000
1/square	1/(x2^2)	67.38	0.000
1/cubic	1/(x2^3)	.	0.000

Ici c'est la P(chi2) associé à la transformation *identity* qui est la seule supérieure à 0.1 (et qui est la plus élevée). Il n'est donc pas nécessaire de transformer la variable pour normaliser sa distribution

. ladder x3

Transformation	formula	chi2(2)	P(chi2)
cubic	x3^3	13.62	0.001
square	x3^2	5.08	0.079
identity	x3	4.18	0.124
square root	sqrt(x3)	4.43	0.109
log	log(x3)	3.88	0.144
1/(square root)	1/sqrt(x3)	5.28	0.071
inverse	1/x3	9.42	0.009
1/square	1/(x3^2)	21.86	0.000
1/cubic	1/(x3^3)	34.28	0.000

Ici c'est la P(chi2) associé à la transformation *log* qui est la plus élevée parmi celles supérieures à 0.1. La transformation *log* améliorera donc la distribution de la variable.

Significativité globale du modèle

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Fisher	H_0 : tous les coefficients sont nuls H_1 : il existe au moins un coefficient significatif	On observe dans le tableau des résultats de la régression la valeur de la probabilité de la statistique F de Fisher	Si Prob > F >0.1, on accepte l'hypothèse H_0 que tous les coefficients sont nuls (le modèle dans sa globalité n'est pas significatif) Si Prob > F <0.1, on rejette l'hypothèse H_0, il

			existe au moins un coefficient non nul

Exemples

```
Number of obs =      69
F(  2,    66) =    0.43
Prob > F      =  0.6511
R-squared     =  0.0129
Adj R-squared = -0.0170
Root MSE      =  2937.1
```

La probabilité de F est supérieure à 0.1, tous les coefficients sont nuls, le modèle dans sa globalité n'est pas significatif

```
Number of obs =      74
F(  2,    71) =   16.54
Prob > F      =  0.0000
R-squared     =  0.3179
Adj R-squared =  0.2987
Root MSE      =  2470.1
```

La probabilité de F est inférieure à 0.1, au moins un coefficient est non nul

Significativité des coefficients (y compris la constante) estimés – modèle de régression linéaire

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Student à N-2 ddl	H_0 : le coefficient estimé n'est pas significativement différent de 0 au seuil considéré	On observe dans le tableau des résultats de la régression la valeur de la probabilité de la statistique	Si P>|t|>0.1, le coefficient estimé **n'est pas significativement** différent de 0 au seuil de 10%, **la variable ne doit pas être conservée dans le modèle** (on accepte l'hypothèse H_0) Si P>|t|<0.1, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 10% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|t|<0.05, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 5% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|t|<0.01, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 1% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|t|<0.001, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 0.1% (on rejette l'hypothèse H_0)

Exemples

y	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.
x1	-289.3462	62.53921	-4.63	0.000	-414.2456
x2	670.8971	343.5213	1.95	0.055	-15.16242
x3	-300.0293	398.0516	-0.75	0.454	-1094.993
_cons	10921.33	2153.003	5.07	0.000	6621.487

La variable *x3* n'est pas significativement différente de 0 au seuil de 10% (P-value > 0.1), cette variable n'influence pas y.

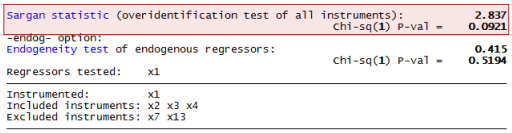
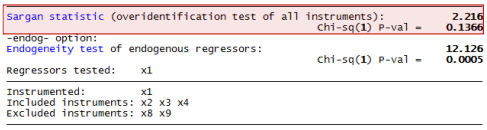
y	Coef.	Std. Err.	t	P>|t|	[95% Conf.	Interval]
x1	-289.3462	62.53921	-4.63	0.000	-414.2456	-164.4467
x2	670.8971	343.5213	1.95	0.055	-15.16242	1356.957
x3	-300.0293	398.0516	-0.75	0.454	-1094.993	494.9346
_cons	10921.33	2153.003	5.07	0.000	6621.487	15221.17

La variable *x1* est significativement différente de 0 au seuil de 0.1% (P-value < 0.001), cette variable influence y.

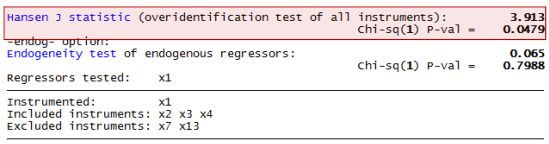
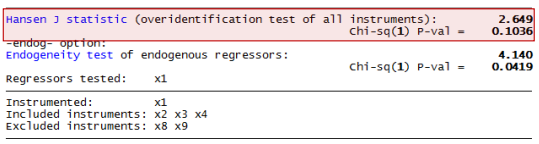
La variable *x2* est significativement différente de 0 au seuil de 10% (P-value < 0.1), cette variable influence y.

Endogénéité – Validité des instruments (Test de suridentification)

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Sargan (résidus homoscédastiques)	H_0 : les instruments sont valides	On utilise la commande suivante *ivreg2 y (x1=inst1 inst2) x2 x3…, endog(x1)* et on observe les résultats dans la partie inférieure du tableau	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k-1 ddl (avec k le nombre d'instruments). Si Chi-sq(k-1) P-value >0.1, on ne peut pas accepter l'hypothèse H_0 ; sinon on accepte l'hypothèse H_0 de validité des instruments

Exemples	
 Le test de Sargan indique que les instruments ne sont pas valides (P-value < 0.1), il n'est pas possible d'interpréter les résultats du test d'endogénéité (test d'Hausman)	 Le test de Sargan indique que les instruments sont valides (P-value > 0.1), il est donc possible d'interpréter les résultats du test d'endogénéité (test d'Hausman)

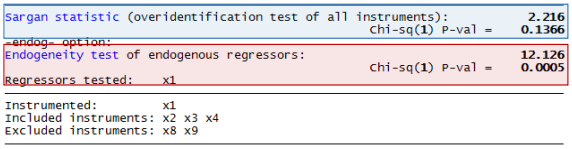
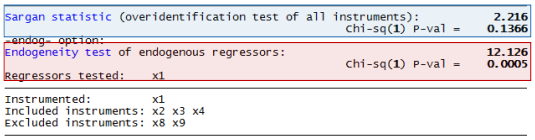
Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de Hansen (résidus hétéroscédastiques)	H_0 : les instruments sont valides	On utilise la commande suivante *ivreg2 y (x1=inst1 inst2) x2 x3…, ro endog(x1)* et on observe les résultats dans la partie inférieure du tableau	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k-1 ddl (avec k le nombre d'instruments). Si Chi-sq(k-1) P-value < 0.1, on ne peut pas accepter l'hypothèse H_0 ; si Chi-sq(k) P-val > 0.1 on accepte l'hypothèse H_0 de validité des instruments

Exemples	
 Le test d'Hansen indique que les instruments ne sont pas valides (P-value < 0.1), il n'est pas possible	 Le test d'Hansen indique que les instruments sont valides (P-value > 0.1), il est donc possible

d'interpréter les résultats du test d'endogénéité (test d'Hausman)	d'interpréter les résultats du test d'endogénéité (test d'Hausman)

Endogénéité – Test d'endogénéité

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test d'Hausman	H_0 : les régresseurs (variables explicatives) sont exogènes (absence d'endogénéité)	On utilise la commande suivante *ivreg2 y (x1=inst1 inst2) x2 x3…, endog(x1)* ou la commande suivante *ivreg2 y (x1=inst1 inst2) x2 x3…, ro endog(x1)* (selon que les résidus sont homoscédastiques ou hétéroscédastiques) et on observe les résultats dans la partie inférieure du tableau	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k ddl (avec k le nombre de régresseurs testés). Si Chi-sq(k) P-val < 0.1, on ne peut pas accepter l'hypothèse H_0 ; si Chi-sq(k) P-val > 0.1 on accepte l'hypothèse H_0 d'absence d'endogénéité

Exemples	
 Les résultats du test d'Hausman, qui peuvent être interprétés puisque les instruments sont valides, indiquent l'endogénéité de la variable x1 (P-value < 0.1)	 Les résultats du test d'Hausman, qui peuvent être interprétés puisque les instruments sont valides, indiquent l'endogénéité de la variable x1 (P-value < 0.1)

Choix du type de modèle à variable dépendante qualitative ou binaire (logit ou probit)

Test	Commande Stata	Interprétation/validation
Critères d'information (AIC — critère d'information d'Akaike — & BIC — critère d'information bayésien)	On utilise successivement les commandes suivantes : *- quietly logit y x1 x2 x3…* *- estat ic* *- quietly probit y x1 x2 x3…* *- estat ic* *quietly est utilisé pour indiquer à Stata de ne pas afficher les*	On compare les valeurs de l'AIC et BIC et on choisit le modèle pour lequel ces critères sont les plus faibles.

	résultats de la commande qu'il précède	

Exemples

```
. quietly logit  reussite genre necono nenfants
. estat ic
```

Model	Obs	ll(null)	ll(model)	df	AIC	BIC
.	60	-41.55549	-15.37669	4	38.75337	47.13075

Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note

```
. quietly probit  reussite genre necono nenfants
. estat ic
```

Model	Obs	ll(null)	ll(model)	df	AIC	BIC
.	60	-41.55549	-15.54215	4	39.0843	47.46167

Note: N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note

Ici, le modèle *logit* est celui qui présente l'AIC et le BIC les plus faibles. Il sera préféré au modèle *probit*.

Significativité globale du modèle – modèle à variable dépendante qualitative ou binaire

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test du rapport de vraisemblance ou LR Test (*Likelihood Ratio Test)*	H_0 : le modèle contraint est le vrai modèle (tous les paramètres sauf la contrainte sont nuls) H_1 : le modèle non contraint est le vrai modèle	Après avoir effectué la régression, on observe les résultats de la partie supérieure du tableau	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k ddl (avec k le nombre de régresseurs) Si Prob > chi2 <0.1, on rejette l'hypothèse H_0, le modèle non contraint est le vrai modèle

Exemples

```
Number of obs     =        60
LR chi2(3)        =      5.37
Prob > chi2       =    0.1465
Pseudo R2         =    0.0646
```

La probabilité du Khi2 est supérieure à 0.1, on accepte l'hypothèse H_0 selon laquelle le modèle contraint est le vrai, tous les paramètres sauf la contrainte sont nuls

```
Number of obs     =        60
LR chi2(3)        =      5.37
Prob > chi2       =    0.1465
Pseudo R2         =    0.0646
```

La probabilité du Khi2 est supérieure à 0.1, on accepte l'hypothèse H_0 selon laquelle le modèle contraint est le vrai, tous les paramètres sauf la contrainte sont nuls

Significativité des coefficients estimés – modèle à variable dépendante qualitative ou binaire

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de significativité des coefficients estimés	H_0 : le coefficient estimé n'est pas significativement différent de 0 au seuil considéré	On observe dans le tableau des résultats de la régression la valeur de la probabilité de la statistique	Si P>|z|>0.1, le coefficient estimé **n'est pas significativement** différent de 0 au seuil de 10%, **la variable ne doit pas être conservée dans le modèle** (on accepte l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.1, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 10% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.05, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 5% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.01, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 1% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.001, le coefficient estimé est significativement différent de 0 au seuil de 0.1% (on rejette l'hypothèse H_0)

Exemples

y	Coef.	Std. Err.	z	P>|z|	[95% Conf.	Interval]
x1	-3.761718	1.437072	-2.62	0.009	-6.578326	-.9451089
x2	.6320616	.2395646	2.64	0.008	.1625237	1.1016
x3	-.682523	.3788703	-1.80	0.072	-1.425095	.0600492
x4	.1553216	.188916	0.82	0.411	-.214947	.5255902
_cons	-3.265634	2.020062	-1.62	0.106	-7.224882	.6936146

La variable *x4* n'est pas significativement différente de 0 au seuil de 10% (P-value > 0.1), cette variable n'influence pas y.

y	Coef.	Std. Err.	z	P>|z|	[95% Conf.	Interval]
x1	-3.761718	1.437072	-2.62	0.009	-6.578326	-.9451089
x2	.6320616	.2395646	2.64	0.008	.1625237	1.1016
x3	-.682523	.3788703	-1.80	0.072	-1.425095	.0600492
x4	.1553216	.188916	0.82	0.411	-.214947	.5255902
_cons	-3.265634	2.020062	-1.62	0.106	-7.224882	.6936146

La variable *x4* n'est pas significativement différente de 0 au seuil de 10% (P-value > 0.1), cette variable n'influence pas y.

Significativité des *cutpoint* (modèle à variable qualitative ordonnée)

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test de significativité des *cutpoint*	H_0 : le coefficient associé au *cutpoint* estimé n'est pas significativement différent de 0 au seuil considéré	Après la régression on utilise la commande suivante pour chaque cutpoint *lincom_b*[/cu t*X*] (avec X le	Si P>|z|>0.1, le coefficient associé au *cutpoint* estimé **n'est pas significativement** différent de 0 au seuil de 10%, on accepte l'hypothèse H_0 et le modèle doit être reconsidéré Si P>|z|<0.1, le coefficient associé au *cutpoint* estimé est significativement

		numéro du cutpoint testé)	différent de 0 au seuil de 10% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.05, le coefficient associé au *cutpoint* estimé est significativement différent de 0 au seuil de 5% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.01, le coefficient associé au *cutpoint* estimé est significativement différent de 0 au seuil de 1% (on rejette l'hypothèse H_0) Si P>|z|<0.001, le coefficient associé au *cutpoint* estimé est significativement différent de 0 au seuil de 0.1% (on rejette l'hypothèse H_0)

Exemples

```
. lincom _b[/cut3]
 ( 1)  [cut3]_cons = 0

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         (1) |  -.4596766   .2839772    -1.62   0.106    -1.016262    .0969086
------------------------------------------------------------------------------
```

Le coefficient associé au *cutpoint* 3 n'est pas significativement différent de 0 au seuil de 10% (P-value > 0.1)


```
. lincom _b[/cut3]
 ( 1)  [cut3]_cons = 0

------------------------------------------------------------------------------
           y |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
         (1) |  -.4596766   .2839772    -1.62   0.106    -1.016262    .0969086
------------------------------------------------------------------------------
```

Le coefficient associé au *cutpoint* 3 n'est pas significativement différent de 0 au seuil de 10% (P-value > 0.1)

Test d'indépendance des alternatives non pertinentes – IIA – (modèle à variable qualitative multinomial – non ordonné)

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test d'Hausman-McFadden	H_0 : l'hypothèse IIA est valide	Après la régression, on utilise la commande suivante *mlogtest, hausman base*	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k ddl (avec k le nombre de paramètres estimés à savoir les régresseurs et la constante) Si Prob > chi2 >0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 d'indépendance des alternatives

Exemples

```
. mlogtest, hausman base
**** Hausman tests of IIA assumption (N=200)
Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives.
Omitted |      chi2     df   P>chi2   evidence
--------+------------------------------------
    bas |     0.129      4    0.998   for Ho
  eleve |     0.197      4    0.995   for Ho
  moyen |    15.407      4    0.004   against Ho
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1 (P-value < 0.1) pour la modalité *moyen*, on rejette l'hypothèse H_0 de validité de l'hypothèse IIA, il n'y a pas indépendance des alternatives


```
. mlogtest, hausman base
**** Hausman tests of IIA assumption (N=200)
Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives.
Omitted |      chi2     df   P>chi2   evidence
--------+------------------------------------
    bas |     0.129      4    0.998   for Ho
  eleve |     0.197      4    0.995   for Ho
  moyen |    15.407      4    0.004   against Ho
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1 (P-value < 0.1) pour la modalité *moyen*, on rejette l'hypothèse H_0 de validité de l'hypothèse IIA, il n'y a pas indépendance des alternatives

Test	H_0/H_1	Commande Stata	Interprétation/validation
Test Small-Hsiao	H_0 : l'hypothèse IIA est valide	Après la régression, on utilise la commande suivante *mlogtest, smhsiao base*	La statistique suit une loi du Khi2 (χ^2) à k ddl (avec k le nombre de paramètres estimés à savoir les régresseurs et la constante) Si Prob > chi2 >0.1, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle H_0 d'indépendance des alternatives

Exemples

```
. mlogtest, smhsiao base
**** Small-Hsiao tests of IIA assumption (N=200)
Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives.
Omitted |    lnL(full)   lnL(omit)     chi2     df   P>chi2   evidence
--------+------------------------------------------------------------
    bas |     -40.763     -37.018    7.490      4    0.112   for Ho
  eleve |     -42.572     -41.257    2.630      4    0.622   for Ho
  moyen |     -24.226     -19.375    9.703      4    0.046   against Ho
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1 (P-value < 0.1) pour la modalité *moyen*, on rejette l'hypothèse H_0 de validité de l'hypothèse IIA, il n'y a pas indépendance des alternatives


```
. mlogtest, smhsiao base
**** Small-Hsiao tests of IIA assumption (N=200)
Ho: Odds(Outcome-J vs Outcome-K) are independent of other alternatives.
Omitted |    lnL(full)   lnL(omit)     chi2     df   P>chi2   evidence
--------+------------------------------------------------------------
    bas |     -40.763     -37.018    7.490      4    0.112   for Ho
  eleve |     -42.572     -41.257    2.630      4    0.622   for Ho
  moyen |     -24.226     -19.375    9.703      4    0.046   against Ho
```

La probabilité du Khi2 est inférieure à 0.1 (P-value < 0.1) pour la modalité *moyen*, on rejette l'hypothèse H_0 de validité de l'hypothèse IIA, il n'y a pas indépendance des alternatives

Remarque : ddl signifie degré de liberté.